TP08 : Manipulation des Capteurs sous Android avec un service et un BroadcastReceiver

Matière : ATELIER DEVELOPPEMENT MOBILE AVANCE | **Classes : SEM31**

Ce TP est rédigé avec des questions/réponses Gemini.

Objectif du TP

Ce TP a pour objectif de permettre à l'étudiant de maîtriser les composants d'arrière-plan et la communication inter-composants dans Android, en adoptant les standards de développement modernes en **Kotlin** (Coroutines et View Binding). À travers les différents exercices, l'étudiant apprendra à :

1. **Concevoir et implémenter un Service Android (`Service`)** : Créer un service d'arrière-plan capable d'exécuter des tâches périodiques ou continues de manière indépendante de l'activité principale.
2. **Utiliser les Coroutines Kotlin pour l'asynchrone** : Remplacer l'utilisation obsolète des threads Java (`Thread`/`Runnable`) par des coroutines légères et sécurisées (`CoroutineScope`, `launch`, `delay`) avec une gestion propre du cycle de vie (`job.cancel()`).
3. **Mettre en place une communication inter-composants (IPC) par diffusion** : Transmettre des données en temps réel depuis le service vers l'interface utilisateur à l'aide de `Intent`, `sendBroadcast()` et d'un `BroadcastReceiver`.
4. **Gérer proprement le cycle de vie et l'interface** : Enregistrer et désenregistrer dynamiquement le récepteur de diffusion au bon moment dans l'activité (`onResume` / `onPause`), tout en modernisant l'interface utilisateur grâce au **View Binding** (`ActivityMainBinding`).

Exercice 1 : Affichage de l'accélération (Log et TextView)

Cet exercice consiste à écouter les variations de l'accéléromètre en temps réel dans le Logcat et dans mes EditTexts en utilisant un service.

Exercice 2 : Suivi en temps réel de l'accéléromètre et journalisation périodique sous SQLite

Cet exercice consiste à écouter les variations de l'accéléromètre en temps réel et de les enregistrer dans une base de données SQLite qui contient une table Mesure en utilisant un service.

Exercice 3 : Suivi en temps réel de l'accéléromètre et journalisation périodique sous une Base de données distante

Cet exercice consiste à écouter les variations de l'accéléromètre en temps réel et de les enregistrer dans une base de données distante en passant par une application web en utilisant un service.